

book_clinic 프로젝트 — 화면별 전체 기능 명세

관리자 화면 1: 도서 데이터 관리 (/admin/book-data)

단일 화면에 도서 목록 / 도서 정보 / 문제 출제 3패널이 동시에 표시되며, 로그인 센터가 본사(PUS001)인지에 따라 UI가 완전히 달라집니다.

헤더/툴바

1. PWA 설치 버튼 (설치 가능 시에만 노출)
2. 학년 필터 (전체/초1~초6/중등)
3. 분류 필터 (서버 코드 렌더링)
4. 사용여부 필터 (전체/사용중/절판)
5. 도서명 검색창 (Enter 검색 지원)
6. 조회 버튼 → GET /book/search
7. 삭제 도서함 버튼 (복구 모달)
8. 신규 도서 등록 버튼 (본사: 마스터 등록 / 비본사: 우리 센터 도서 등록으로 텍스트·동작 자동 전환)
9. 선택 도서 삭제 버튼 (단건만, 다중선택 없음, 비본사는 숨김)
10. 저장 버튼 (도서정보+문제 일괄 저장, 비본사는 숨김)
11. 페이지네이션 없음 (전체 조회 후 클라이언트 표시)

도서 목록 패널

12. 목록 내 검색창
13. 상세 필터 (저자/장르 33종/키워드)
14. 목록 렌더링 (표지, 도서명, 분류·장르, 학년 배지)
15. 클릭 선택 (단일 선택만, 체크박스 없음)
16. 비본사: 마스터 아래 우리 센터 보유 하위(실물) 도서 들여쓰기 표시

도서 정보 패널

17. 사용여부 라디오(사용중/절판) — 변경 즉시 confirm 후 단독 저장
18. 도서명 (필수)
19. 도서 이미지 변경/삭제 → POST /book/image
20. 저자, 출판사 (필수)
21. 권장학년 드롭다운 (필수, 값 변경 시 문제 슬롯 실시간 재계산)
22. 분류 chip (단일선택 토글, 필수) — 값에 따라 연계교과/추천기관/수상명 입력칸 조건부 노출
23. 장르 드롭다운 (필수)
24. 해시태그 입력 (Enter/쉼표로 등록, 중복 제거, X로 개별 삭제)
25. 독서 예상시간 드롭다운 (10~50분, 5분 단위, 필수)

- 26. 난이도 드롭다운 (상/중/하, 필수)
- 27. 도서 소개 textarea (필수)
- 28. 필수값 9종 검증 (누락 시 alert)

하위(실물) 도서 패널 (비본사 전용)

- 29. 하위 도서 카드 목록 표시
- 30. 신규 카드 추가 (마스터 정보로 기본값 채움)
- 31. 카드별 도서명/이미지/저자/출판사 입력
- 32. 등록 → `POST /book/item/register`
- 33. 수정 → `POST /book/item/update`
- 34. 삭제 → `POST /book/item/delete` (del 이관 + 센터매핑 해제, 복구 가능)
- 35. 재고 현황 표시 (보유/대여중/대여가능)
- 36. 학생 앱ID로 대여 → `POST /book/item/loan`
- 37. 대여중 목록 토글 조회 → `GET /book/item/loan/{bcode}/{centerCode}`
- 38. 반납 처리 → `POST /book/item/loan/return`

문제 출제 패널

- 39. 기본문제(01)/심화문제(02) 탭 (초1·초2는 심화탭 숨김)
- 40. 문제 번호 네비게이션 (클릭 스크롤 + 스크롤 위치 자동 동기화)
- 41. 학년·레벨별 고정 슬롯 문제 수 (기본: 초1~4=12개, 초5·6=15개 / 심화: 초1·2=0, 초3·4=10개, 초5·6=12개)
- 42. 비본사: 저장된 문제만 읽기전용으로 표시
- 43. 문제영역(qtype) 드롭다운 — 학년/레벨별 선택지 자동 조정
- 44. 문제유형 라디오 (일반 객관식 / 지문 예시형)
- 45. 문제 질문 입력
- 46. 지문 예시 (Summernote 리치에디터: bold/italic/underline, 리스트, 이미지·링크)
- 47. 보기 1~4 입력
- 48. 정답 선택 드롭다운
- 49. 문제 카드 삭제 (저장된 문제: 서버삭제 / 미저장 슬롯: 폼 초기화만)
- 50. 유효성 검사 (질문 있는데 보기·정답 누락 시 저장 차단)
- 51. 미출제 슬롯 존재 시 커스텀 confirm 경고 후 저장 가능
- 52. 저장 시 신규/기존 슬롯 구분해 `POST /question/register` 또는 `/question/update` 호출

삭제 도서함 모달

- 53. 오픈/닫기 (X, 오버레이 클릭)
- 54. 본사: 삭제된 마스터 도서 / 비본사: 삭제된 자기 센터 하위 도서
- 55. 실시간 검색 (도서명/저자)
- 56. 삭제일시/삭제자 표시
- 57. 복구 버튼 → `POST /book/restore` 또는 `/book/item/restore` (본사는 하위도서·문제까지 연쇄 복구)

기타

- 58. 저장 안 된 변경사항 이탈 경고 (beforeunload)
 - 59. 본사/비본사 권한별 전체 입력필드 disabled 처리
-

관리자 화면 2: 도서 추천 우선순위 관리 (/admin/book-priority)

- 60. 학년 탭 7개 (초1~중등)
 - 61. 항상 "다음 해" 기준 기본 표시, 즉시적용 시 세션에 현재 연도 기억
 - 62. 탭 전환 시 미저장 변경 확인창
 - 63. 목록 조회 → GET /priority (순위 있는 도서=sort_order순, 없는 도서=뒤로)
 - 64. 상단 통계: 총 도서수/사용가능/절판 수
 - 65. 도서명 실시간 검색 (필터링 중엔 순번·드래그 비활성)
 - 66. 순위 미저장 학년: 전체 도서 1번부터 자동 배치
 - 67. 신규 도서는 "순위 없는 도서" 구분선 아래 별도 표시 (드래그 불가)
 - 68. 행 표시: 드래그핸들, 순번, 표지, 제목, 분류, 키워드 태그, 절판뱃지, 난이도뱃지
 - 69. Pointer Events 기반 드래그앤드롭 순서 변경 (FLIP 애니메이션, 실시간 순번 갱신)
 - 70. 미저장 변경 감지 → 탭 전환 confirm + 새로고침/닫기 시 브라우저 경고
 - 71. 순위 저장 버튼 → "이번년도 즉시 적용" vs "내년 적용용 예약 등록" 선택 모달
 - 72. 즉시 적용: 기존 초안 전부 삭제 후 새 초안 하나만 활성화
 - 73. 예약 등록: 새 초안 추가 (해당 연도 첫 초안이면 자동 활성화)
 - 74. 엑셀 다운로드 (항상 올해 기준, 학년 7개 시트 일괄, 데이터 없어도 빈 시트 생성)
 - 75. 예약(초안) 목록 모달 오픈 → GET /priority/draft/list
 - 76. 초안별 저장일시/저장자/적용상태 표시
 - 77. 초안 삭제 (하드 삭제, del 로그만 남기고 원본 완전 삭제, 복구 불가)
 - 78. 초안 적용 (confirm 후 기존 활성 초안 해제하고 전환)
 - 79. 초안 미리보기 토글 (최초 펼칠 때만 API 호출, 캐시)
 - 80. 연도 직접 선택 UI 없음 (올해/내년만 자동 처리)
-

관리자 공통

- 81. 사이드바 네비게이션 (fragments/sidebar.html)
-

학생 화면 1: 로그인 (/student/login)

- 82. 앱 아이디(appId) 텍스트 입력 (QR 스캔 임시 대체)
- 83. POST /student/login 서버 폼 제출 방식
- 84. 로그인 실패 시 flash 메시지로 에러 표시
- 85. 성공 시 studentId 쿼리파라미터로 메인 이동

- 86. 서비스워커 등록 (/sw.js)
 - 87. PWA 메타/아이콘 (홈화면 추가 대응)
 - 88. 화면 확대/축소 차단
-

학생 화면 2: 메인 (/student/main)

- 89. 학생 이름 표시
 - 90. 로그아웃 (스토리지 클리어 + replace 이동)
 - 91. 진입 시 자동 추천 도서 요청 → POST /clinic/recommend
 - 92. 로딩/성공/실패 3단계 상태 전환
 - 93. 추천도서 카드: 제목/저자·출판사/요약/표지, 분류·장르, 수상정보, 교과수록, 추천기관 (값 없으면 자동 숨김)
 - 94. 키워드 해시태그 표시
 - 95. 표지 반짝임 장식 애니메이션
 - 96. "문제 풀기" 버튼 → 문제풀이 화면 이동
 - 97. 추천 로직 역등 (미완료 추천 있으면 그대로, 없으면 우선순위→재고→분류dedup→학년확장 순으로 새로 배정 + 즉시 대여)
 - 98. 레벨 카드: 캐릭터 이미지, Lv.N, 레벨명, 특징 설명
 - 99. "다음 레벨까지 N권" 안내 (만렙이면 0)
 - 100. 진행률 바
 - 101. 배지 패널: 최대 4개만 표시, 카테고리별 아이콘(7종)
 - 102. 배지 없을 시 안내문구
 - 103. 배지 로직: 제출 때마다 로그 기반 재계산 (첫완독/월연속완독/독서왕만점/유형만점/주제완독/심화만점/전체달성)
 - 104. 이번 달 읽은 책: 최대 4칸, 진행 점(dot) 표시
 - 105. 각 책 표지+상태배지(완료/읽는중)
 - 106. 4권 미만 시 빈칸 플레이스홀더
 - 107. PWA 오프라인: 로그인화면·정적 리소스 프리캐시, 페이지 네비게이션은 네트워크우선+오프라인 폴백, API는 캐시 안함
 - 108. 서비스워커 갱신 감지 시 자동 새로고침
-

학생 화면 3: 문제풀이 (/student/question)

- 109. URL파라미터로 studentId/contentId/qlevel(기본 01) 전달
- 110. "나가기" 버튼 → 메인 이동
- 111. contentId 없으면 즉시 에러 안내
- 112. 문항 조회 → GET /question/search (state=S, 텍스트 있는 것만)
- 113. 문항 0개/조회실패 시 각각 안내 문구
- 114. 로딩/빈상태/채점중/퀴즈/결과 5단계 상태 전환
- 115. 사이드바: 도서 표지/제목/학생이름
- 116. 진행도 텍스트 + 진행 도트
- 117. 출제유형 카드 (8종 아이콘/이름/설명, qtype 매핑)

- 118. 문제 번호 배지, 지문(있을 때만), 질문 표시
 - 119. 최대 4지선다 보기 (등록순서 그대로, 셔플 없음)
 - 120. 보기 선택/재선택 (제출 전까지 자유 변경)
 - 121. XSS 방지용 escapeHtml 처리
 - 122. 이전 문제 버튼 (첫 문항엔 숨김, 선택값 유지)
 - 123. 다음 문제 버튼 (미선택시 disabled, 마지막엔 "결과 보기"로 텍스트 변경)
 - 124. 결과화면에서 "다시 풀기" (로컬 상태만 초기화, 재조회 없음)
 - 125. 제출 → `POST /clinic/quiz/submit` (서버가 실제 채점)
 - 126. 서버 실패 시 클라이언트 자체 집계값으로 폴백 표시
 - 127. 기본모드 결과: 정답수/합격선(2/3 올림) 표시
 - 128. 3등급 분기: 독서왕(KING, 만점)/독서친구(FRIEND, 합격)/재도전 필요(불합격)
 - 129. 이미 완독한 책 재제출 시 "추가 경험치 없음" 별도 안내
 - 130. EXP 적립 텍스트("+N 획득"), 레벨업 시 레벨업 문구
 - 131. 신규 배지 획득 시 인라인 리스트 표시
 - 132. 액션 버튼: 메인으로/심화문제 풀기(등급별 조건부)/다시 풀기(등급별 조건부)
 - 133. 심화모드 결과: 합격선/EXP/등급 없음, 배지 판정만 수행, "메인으로"만 노출
-

키오스크 앱 (Android)

- 134. 단일 액티비티 WebView로 `/student/login` 로드
- 135. 화면 항상 커짐, 줌 비활성화, 시스템바 숨김
- 136. Screen Pinning(`startLockTask`)으로 다른 앱 전환 차단